



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

**TAKIM ADI: KARABÜK GENÇLİK MERKEZİ GENÇ
SANCAKTARLAR**

TAKIM ID: 665610

BAŞVURU ID: 3385046

İÇİNDEKİLER

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 Puan)	3
1.1 Sistem Tanımı	3
1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri	3
2. ORGANİZASYON ÖZETİ (4 Puan)	4
2.1 Takım Organizasyonu	4
2.2 Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe	4
3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (17 Puan)	5
3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı	5
3.2 Hava Aracı Performans Özeti	7
3.3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti	9
3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı	11
4. OTONOM GÖREVLER (20 Puan)	12
4.1 Otonom Kilitlenme	12
4.2 Kamikaze Görevi	18
5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ (5 Puan)	19
6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ (15 Puan)	19
7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 Puan)	21
7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon	21
7.2 Elektronik Entegrasyon	21
8. TEST VE SİMÜLASYON (15 Puan)	22
8.1 Alt Sistem Testleri	22
8.2 Uçuş Kontrol Listesi ve Uçuş Listesi	24
8.3 Görev Testleri	24
9. GÜVENLİK (5 Puan)	24
10. REFERANSLAR	25

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 Puan)

1.1 Sistem Tanımı

İHA sistemimizde, Uçuş, işleme ve algılama bileşenlerini tek bir yüksek teknoloji hava platformunda birleştiren, merkezi kontrol ve yüksek hassasiyet sağlayan bir yer kontrol istasyonu tarafından desteklenen gelişmiş bir insansız hava aracıdır (İHA). Sistem, GPS, hız ve irtifa sensörlerine dayalı gelişmiş bir kontrol sistemine dayanarak tam otonom uçuş kabiliyetine sahip. Sistem, gerçek zamanlı yapay zeka uygulamalarını yüksek verimlilikle çalıştırabilmesini sağlayan NVIDIA Jetson Xavier NX grafik işleme birimiyle donatılmaktadır. Görsel hedef tanıma için YOLOv11 modelini, hedef takibi için ise ByteTrack algoritmasını kullanıyor. Sistem, haberleşme ve kontrol konusunda endüstriyel MAVLink protokolünü kullanırken, uçuş operasyonları ise bilinen Pixhawk üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem ayrıca, yüksek doğruluk sağlayan tescilli bir algoritma kullanarak hızlı dalışlar sırasında QR kodları aracılığıyla hedefleri tespit etmeyi sağlayan akıllı bir saldırı yönlendirme mekanizmasına da sahip. Ayrıca görevler sırasında kısıtlı veya tehlikeli alanları otomatik olarak tespit edip kaçınmasını sağlayan dinamik coğrafi sınırlama teknolojisini de içeriyor. XUav sistemi operasyonel seviyede gerçek zamanlı keşif ve gözetleme görevleri gerçekleştirebiliyor, hava durumu gibi çevresel verileri toplayıp analiz edebiliyor, düşman uçaklarını tespit edip ve önceden belirlenen hedeflere hassas kiletmeler yapabiliyor.

1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri

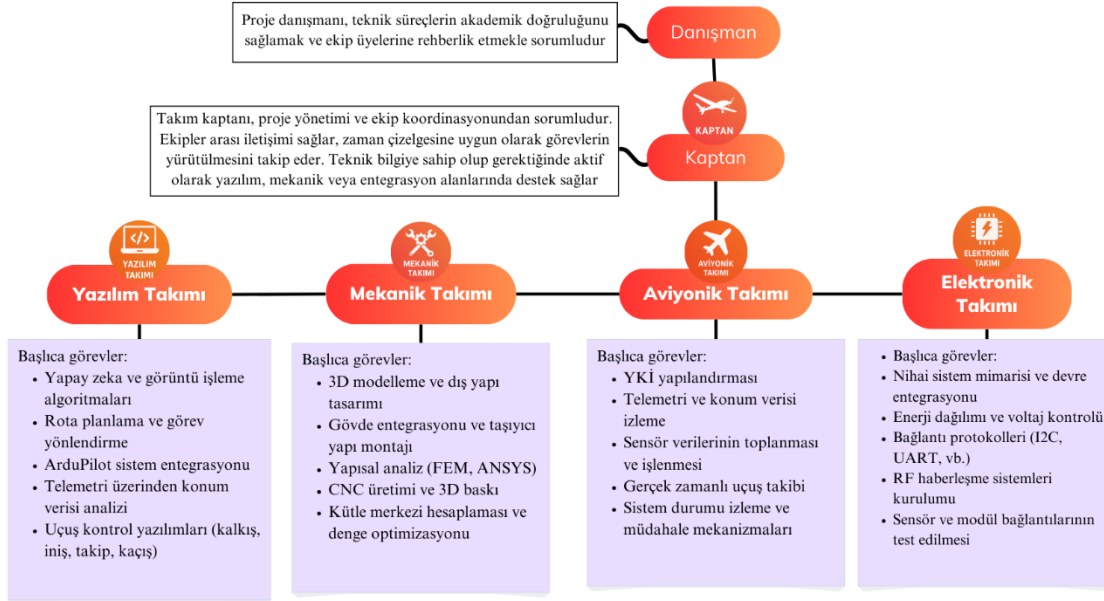
Bu tablo 1.2.1, Calc programı kullanılarak oluşturulmuştur. Uçağın ağırlığı, hızı, akımı ve voltajı gibi fiziksel değerler girilmiş, ardından tüketilen güç ve uçuş süresi = batarya kapasitesi / akım formülleriyle hesaplamalar yapılmıştır. Bu sayede elektrikli uçuş için doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.

Öğeler	Değer	Açıklamalar
Uçağın Ağırlığı	3000gram	
Kanat Alanı	0.6 m ²	60 desimetrekare
Uçuş Hızı	21.38 m/s	
Tutunma Hızı	9.4 m/s	
Azami Haberleşme Menzili	40 km	
CL/ Cd	12.22	Hücum açısına göre değişir
Seyir Sırasındaki Akım	20 Amper	Tahmini değer
Batarya Gerilimi	15.5 Volt (4S)	
Batarya Kapasitesi	13 Ah	
Tüketilen Güç	310 Watt	= 15.5* 20
Uçuş Süresi (dakika)	≈ 34.3 dakika	

Nihai Performans tablosu 1.2.1

2. ORGANİZASYON ÖZETİ (4 Puan)

2.1 Takım Organizasyonu



Şekil 2.1.1 Takım Organizasyon Şeması

Şekil 2.1.1'de gösterildiği gibi, danışman, kaptan ve yazılım, mekanik, aviyonik ve elektronik, proje ekibinin dört teknik takımını oluşturuyor. Kaptan proje yönetimi ve ekip koordinasyonundan sorumluyken, danışman akademik rehberlik sağlar. Yapay zeka, görüntü işleme, rota planlama ve uçuş kontrol algoritmaları dahil olmak üzere bir dizi yazılım geliştirir. Mekanik takımına 3D tasarım, yapısal analiz, parçaların üretimi, ağırlık merkezi hesaplamaları, airfoil seçimi ve aerodinamik performans analizleri dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirir. Aviyonik takım, YKİ, telemetri ve sensör verilerini birleştirir. Elektronik takım ise enerji dağıtımı, devre bağlantıları ve haberleşme sistemleriyle ilgilenir. Bu görevlerin hepsinin amacı, sistemin bütünsel ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

2.2 Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe

KAVRAMSAL TASARIM			DETAYLI TASARIM VE TEKNİK ÇİZİMLER			PARÇA TEDARİKİ VE ÜRETİM			SİSTEM ENTEGRASYONU VE YAZILIM GELİŞTİRME			YARIŞMA HAZIRLIĞI	
LİTERATÜR TARAMASI	İLK TASARIM PLAN	SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ	3D TASARIM	ELEKTRİK VE AVİYONİK PLANLAMA	YAZILIM MİMARİSİ	SPONSORLUK VE SATIN ALMA	PARÇA SİPARİŞİ	PROTOTİP MONTAJI	SENSÖR VE MOTOR ENTEGRASYONU	OTONOM GÖREV KODLAMA	SİMÜLASYON VE HATA AYIKLAMA	TEKNİK DOKÜMANTASYON VE VIDEO	YARIŞMA KATILIMI
YAPILANLAR						YAPILMASI HEDEFLENENLER							
MART			NİSAN			MAYIS			HAZİRAN			TEMİZ	AĞUSTOS-EYLÜL
01.03-10.03	11.03-20.03	21.03-31.03	01.04-10.04	11.04-20.04	21.04-30.04	25.04-04.05	05.05-14.05	15.05-30.05	01.06-10.06	11.06-20.06	30.06-21.06	15.07-01.07	

Şekil 2.2.1 Zaman Akış Çizelgesi

Şekil 2.2.1'de gösterilen zaman çizelgesi, projenin Mart ayında başlayan kavramsal tasarım aşamasının tüm aşamalarını Ağustos'tan Eylül'e kadar içermektedir. Mart ayında literatür testleri, ilk tasarım planlaması ve sistem gereksinimleri belirlendi. Nisan

ayında 3D tasarım, elektrik ve aviyonik planlama ve yazılım mimarisi oluşturuldu. Mayıs ayında sponsor görüşmeleri, parça siparişleri ve prototipler yapılacaktır. Haziran ayında sensör ve motor entegrasyonu, otonom görev kodlaması, sistem simülasyonu, hata toplama prosedürleri ve test görevleri yapılmadan önce gerçekleşir. Teknik belgeler ve reklam videoları Temmuz ayında üretilir. Ağustos-Eylül döneminde ise yarışma gerçekleştirilerek proje süreci tamamlanmış olur.

Parça adı	Fiyat (TL)	Görev
pixhawk orange cube	26000	Uçuş kontrolü
Nvidia Jetson Xavier NX Development Kit	33998	Bilgisayar
XL4016300W 10A DC-DC Step Down	125	Gerilim düşürücü
RFD868x Telemetry Modülü Seti	20558	Telemetri iletişimi
Ubiquiti Rocket M5	3474	Video akışı
FrSky X8R Alıcı	2208	RC alıcı
Matek PDB-HEX 2-12s	1848	Güç dağıtım kartı
SunnySky X Series V3 X3520 V3 780kv	2290	Motor
Lumenier 13000mAh 4S 20C LiPo Battery	10000	Enerji kaynağı
Lidar lite v3	8400	Yükseklik ölçümü
Gps here 3	6696	Konum verisi
Air Speed Sensor - MS5525DSO	2280	Hava hız ölçümü
Kuyruk servo KTS DS113MG V6.0 Digital	2374	Kuyruk kontrolü
Kanat servo X08 Plus V2.0 KTS*2	3040	Kanat kontrolü
APC 13x6.5 peavane	258	İlki üretimi
SUNNYSKY X80A 2-6S	2200	Motor kontrolü
PM06 v2 power module	800	Güç izleme
Tycon Systems TP-DCDC-1224G	1900	Gerilim düşürücü
Pi Kamera Modül 3	2179	Görüntü kaydı
FPV Ubec 5V / 3A	175	Volta j regülatörü
XT90-S Anti Spark Male-Female	156	Anahtar
Phoenix ANL Fuse 100A	277	Devre koruması
AKK SDBi 4yspraklı yonca anten	300	Video iletimi
Step-Up Boost Voltage Regulator XL6009	47	Gerilim yükseltici
x-uav talon	14300	Gövde
Nanobeam	3700	Uzun menzilli iletişim
Rfd 868x telemetry	20558	Telemetri bağlantısı
FrSky Taranis X9D	13557	kumanda
Xiaomi Mi 4A Router	898	Modem
MAX B6 Lipo L1XX, N1XX, Pb Şarj Cihazı 80	1108	şarj cihazı
10mm AWG kablo	225	kablolar
Toplam	185928	

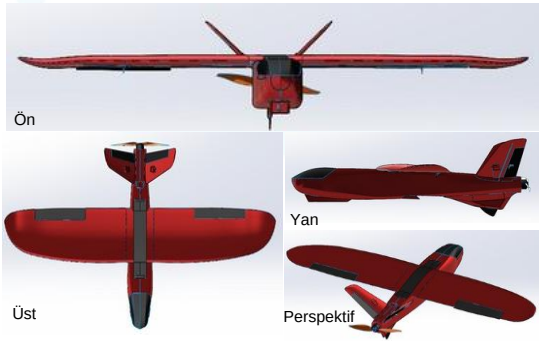
Tabloda yer alan fiyatlar, KDV dahil şekilde güncel piyasa değerleri ve çevrimiçi satış platformları dikkate alınarak belirlenmiştir. Ancak, ekip olarak bu ürünleri daha uygun fiyatlarla sponsorluk desteği aracılığıyla temin etmeyi hedeflemekteyiz.

Bütçe tablousu 2.2.1

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (17 Puan)

3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı

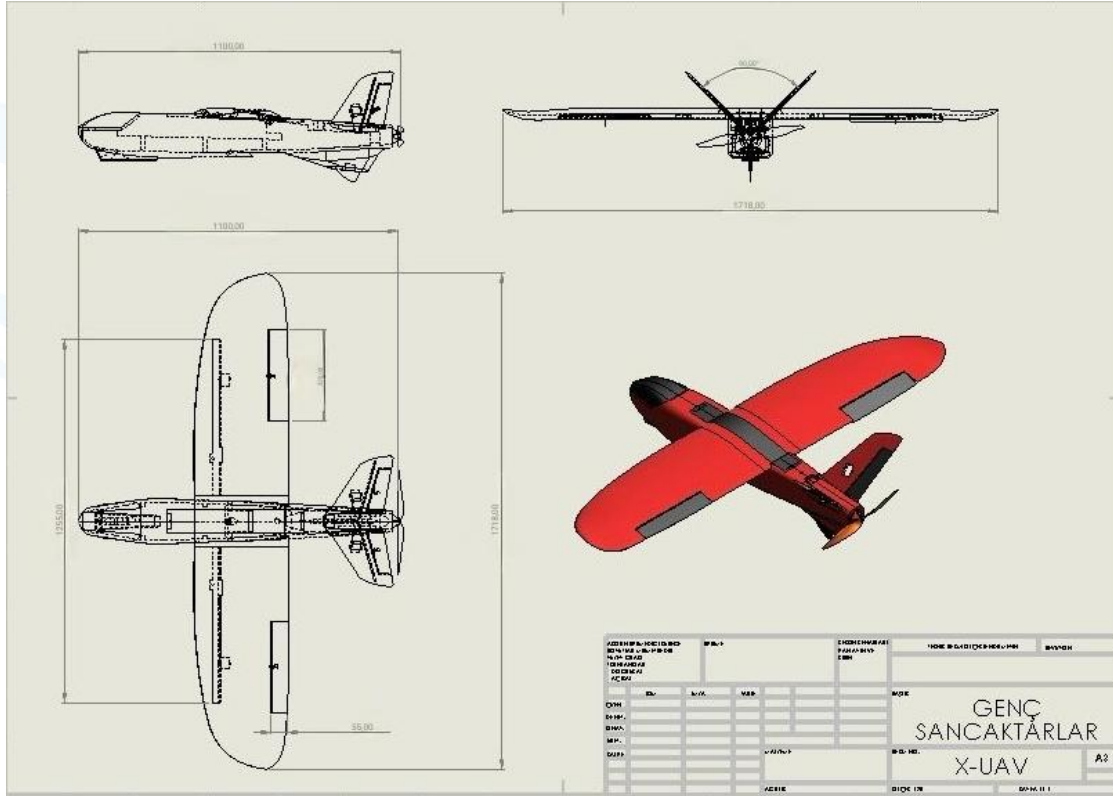
Kullanılan göve, “x-uav talon” İHA, hazır bir EPO (Expanded Polyolefin) gövde kiti temel alınarak yeniden yapılandırılmıştır. Hava aracının üç boyutlu sayısal modeli, üretici verileri temel alınarak SolidWorks ve Aynsys Space Claim yazılımları kullanılarak oluşturulmuştur. Modelleme sürecinde, yapının gerçek ölçülere uygun şekilde dijitalleştirilmesine ve düzenlenebilir geometrik yapıların elde edilmesine öncelik verilmiştir. Şekil 3.1.1 de, geliştirilen üç boyutlu modelin genel görünümü sunulmaktadır. Bu tasarım, sadece mevcut gövde formunun modellenmesini değil, aynı zamanda tasarım üzerinde uygulanan özgün mühendislik iyileştirmeleri ile hava aracının işlevselliğinin artırılmasını da kapsamaktadır.



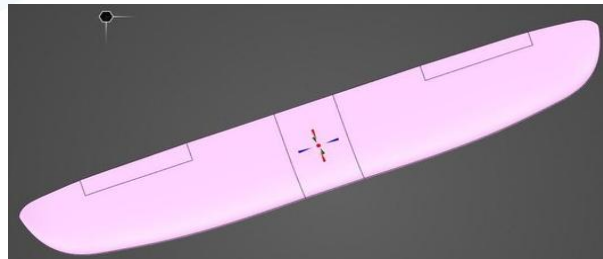
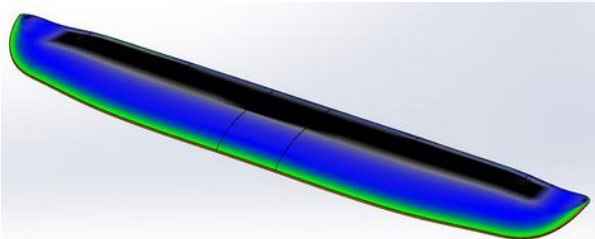
Şekil 3.1.1 İHA farklı görüşlerden

Bu çalışmada “x-uav talon” olarak adlandırılan insansız hava aracının şekil 5 temel boyutsal özellikleri teknik çizim üzerinden değerlendirilmiştir. Kanat açıklığı 1718 mm olarak ölçülmüş olup, toplam gövde uzunluğu 1100 mm'dir. Kanat köküne ait veter uzunluğu 320 mm olarak belirlenmiştir.

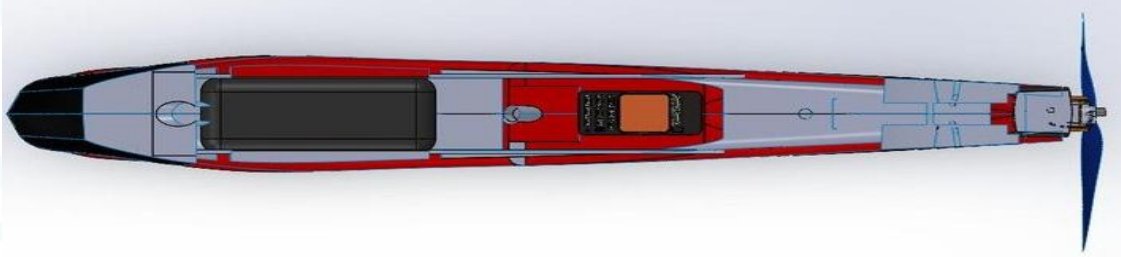
Tahrik sistemine ait pervane ölçüleri 13x6.5 inç iken. Aracın ön bölümüne entegre edilen şeffaf radom, özellikle kamera gibi hassas bileşenleri dış etkenlere karşı korumayı amaçlamaktadır. Şekil 3.1.2’de sunulan model üzerinde yer almakta.



Aerodinamik analiz için kullanılan kanat, x-uav talon isimli İHA ait olup, Eppler E205 airfoil profiline göre tasarlanmıştır. Bu profil, düşük ve orta Reynolds sayılarında yüksek performans sunmasıyla bilinir ve özellikle küçük İHA'larda sıkça tercih edilir. E205 profili, yüksek kaldırma katsayısı(C_L) şekil 3.1.3 düşük sürüklenme katsayısı(C_D)sayesinde etkili ve verimli bir uçuş imkânı sağlar. Ayrıca, yüksek hücum açılarına kadar kararlı bir akış özelliği sunması, bu profili aerodinamik açıdan oldukça avantajlı kılar.Yapılan bu çalışmada, x-uav talon İHA'nın kanadı gövdeden ayrılarak bağımsız şekilde analiz edilmiştir. Buyaklaşım, kanat üzerindeki basınç dağılımını, kaldırma ve sürüklenme kuvvetlerini daha ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunmuştur. Ardından aynı analiz, tüm uçak modeli için gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Kanadın geometrik yerleşimi ve açısı, analizde referans alınması amacıyla şekil üzerinde açıkça gösterilmiştir.



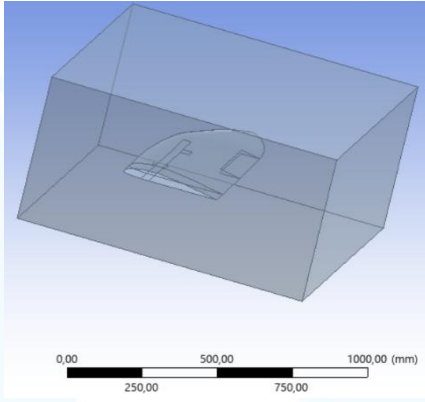
Elektronik bileşenler uçağın içine yerleştirildi. Bu bileşenler, sistemin doğru çalışması için gerekli olan kontrol kartları, sensörler ve güç ünitelerinden oluşmaktadır. Yerleşim sırasında ağırlık dağılımı ve erişilebilirlik dikkate alınmıştır. Ayrıca, bileşenlerin montaj konumları şekilde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu yerleşim, Şekil 3.1.5'te açıkça görülmektedir.



Şekil 3.1.5 Solidworks Uçak Elektronik Parçalarla

3.2 Hava Aracı Performans Özeti

Bu çalışmada, İHA modeline ait sabit kanatlı bir İHA'nın uçuş performansı incelenmiştir. Kanat tasarımının aerodinamik verimliliği, ANSYS Fluent programı kullanılarak CFD yöntemiyle analiz edilmiştir. E205 profiline sahip olan kanadın, farklı hücum açıları (0°–15°)altındaki CL ve CD katsayıları hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, kanadın ne kadar verimli olduğu ve uçuş performansına etkisi değerlendirilmiştir.



Şekil3.2.1 ANSYS İHA Hava Hacmi

Şekil 3.2.1 'de görüldüğü üzere, kanat modeli ANSYS yazılımı kullanılarak bir hesaplama hacmi (computational domain) içerisine yerleştirilmiştir. Model, analiz doğruluğunu artırmak amacıyla hacmin merkezine konumlandırılmış ve sınır etkilerinden kaçınmak için yeterli mesafeler bırakılmıştır. Ayrıca, hesaplama süresini azaltmak ve simülasyon verimliliğini artırmak amacıyla simetrik modelleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yapılandırma, özellikle aerodinamik analizler sırasında hava akışının doğru bir şekilde simüle edilmesini sağlar.

Uçuş ağırlığı 3000 gram olan bu modelin kanat alanı 60 dm², veter uzunluğu 320 mm'dir. Kanat yüklemesi ise 55 ile 66 g/dm² arasında değişmektedir.

Aerodinamik Kuvvetlerin Hesaplanması: Bu bölümde, İHA modelinin kanadına etki eden temel aerodinamik kuvvetler olan kaldırma kuvveti (Lift) ve sürtünme kuvveti (Drag) hesaplanmıştır. Şekil3.2.2'te Ve Şekil 3.2.3'te gösterilmiştir.

$$L = \frac{1}{2} * \rho * (V)^2 * S * C_L$$

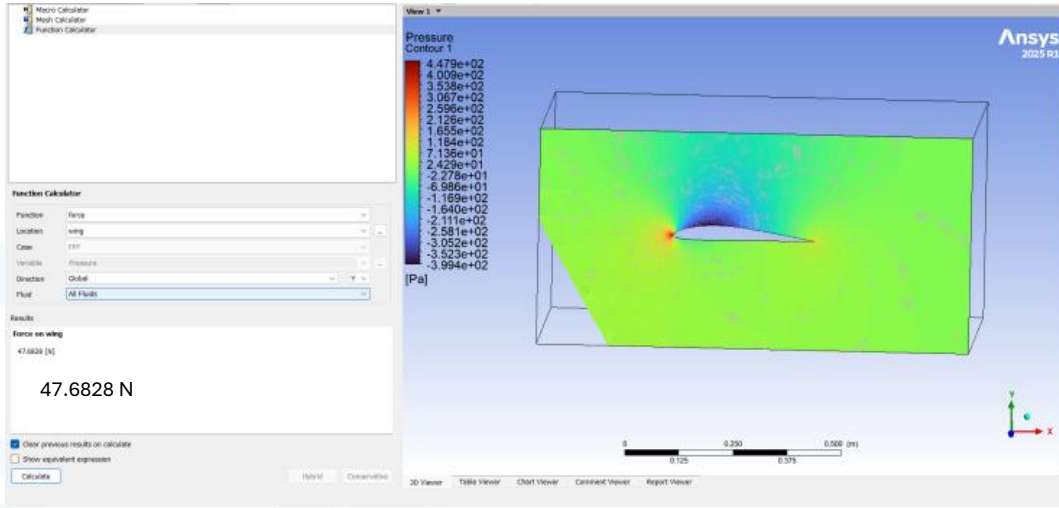
kaldırma kuvveti= 47.68N

Hava hızı =30 m/s

ρ : Havanın yoğunluğu= 1.225 kg/m³

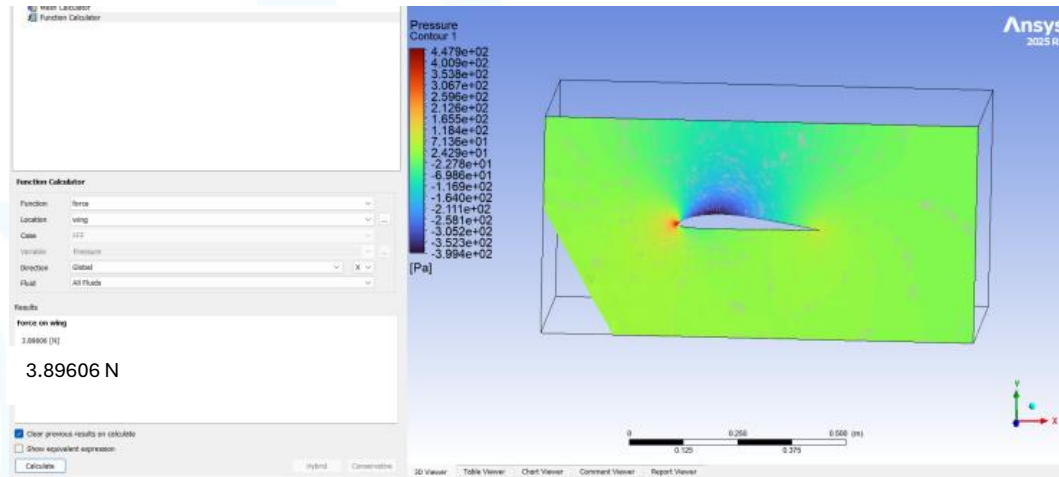
Kaldırma katsayısı= 0.1442

Kanat alanı (m²) =0.6 m²



Şekil 3.2.2 kaldırma kuvveti (CL)

Sürtünme Kuvveti=3.89N $\leftarrow D = \frac{1}{2} * \rho * (V)^2 * S * C_D \rightarrow$ **Sürükleme katsayısı≈0.0118**



Şekil 3.2.3 sürtünme kuvveti (CD)

Kaldırma-Sürükleme Katsayılarının Analizi: $\frac{C_L}{C_D} = \frac{0.1442}{0.0118} \approx 12.22$

Bu oran, kanadın aerodinamik verimliliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, kanat her bir birim sürükleme kuvveti başına yaklaşık 12 birim kaldırma kuvveti üretmektedir. Bu da daha düşük enerji tüketimi ile daha uzun menzilli ve dengeli bir uçuş performansı anlamına gelir.



3.3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti



Şekil 3.3.1'de gösterildiği gibi Ekibimiz, geliştirilen İHA sisteminin nihai mimarisini yüksek performans, hafiflik ve yapay zeka ile otonom navigasyon alanlarında genişletilebilirlik prensiplerine dayandırarak oluşturmuştur. Her bir bileşen, kapsamlı bir karşılaştırmalı analiz sonucunda seçilmiş olup; verimlilik, güvenilirlik ve teknik entegrasyon açısından en iyi dengeyi sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

Tahrik Sistemi, sabit kanatlı hava araçları için optimize edilmiştir. SunnySky X3520 V3 780KV motoru. Uçuşta yüksek denge ve manevra kabiliyeti sağlar. Motor ile uyumlu olarak seçilen SunnySky X80A 2-6S ESC, 80A'ye kadar destek vererek kararlı ve hassas güç yönetimi sunar. APC 13x6.5 pervaneler ise itiş gücü ve aerodinamik verimlilik arasında ideal bir denge kurar.

Uçuş Kontrol ve Kumanda Sistemleri kapsamında, Pixhawk Orange Cube uçuş kontrol ünitesi tercih edilmiştir. ArduPilot yazılımını desteklemesi, çoklu sensör bağlantısı ve yüksek hassasiyetli veri işleme yeteneği ile görev güvenilirliğini artırır. Kuyruk kontrolü için KST DS113MG V6.0 dijital servo, kanatlar için KST X08 Plus V2.0 servo kullanılmıştır. Bu seçimler, yüksek tork ve hızlı tepki süreleri sayesinde uçuş güvenliğini sağlar.

İşleme ve hebarleşme Sistemleri olarak, NVIDIA Jetson Xavier NX gömülü işlemci ünitesi tercih edilmiştir. Bu birim, yapay zeka algoritmalarını ve görüntü işlemeyi gerçek zamanlı olarak yürütür. Görsel veri, geniş açılı Raspberry Pi Camera V3 ile sağlanır ve doğrudan Jetson NX'e iletilir. hebarleşme sisteminde; RFD868x modülü ile 868 MHz üzerinden veri iletimi, Ubiquiti Rocket M5 ile 5 GHz üzerinden video aktarımı gerçekleştirilir. FrSky X8R alıcı ve Taranis X9D kumanda, manuel kontrol senaryoları için yedekli bir kontrol imkanı sunar. Yer istasyonunda Ubiquiti NanoBeam cihazı, Rocket M5 üzerinden gelen görüntüyü yüksek kalitede alır.

Sensörler ve Navigasyon bileşenleri, görev hassasiyetini artırmaya yöneliktir. GPS Here 3, RTK desteği ile santimetre hassasiyetinde konum verisi sağlar. LiDAR Lite v3 sensörü, 40 metreye kadar hassas irtifa ölçümleri gerçekleştirir. MS5525DSO hava hızı sensörü ise gerçek zamanlı hız verileriyle uçuşun dinamik kontrolünü destekler.

Güç Sistemi ve Dağıtım yapısı, uçuş süresini ve sistem istikrarını önceliklendirir. Lumenier 13000mAh 4S 20C LiPo batarya, 209 gram ağırlığı ile uygun uçuş süresi sunar. Enerji dağıtımı Matek PDB-HEX güç dağıtım kartı üzerinden sağlanır. Gerilim dönüştürücüler arasında; düşük voltajlı bileşenler için 6V çıkışlı XL4016 buck converter, RFD868x için sabit 5V sağlayan UBEC, Jetson Xavier NX için 19V çıkışlı XL6003 boost converter yer alır. Tycon Systems TP-DCDC-1224G PoE enjektörü ise Rocket M5 cihazına 24V PoE ile güç verir. Ayrıca Jetson Xavier NX'ten gelen işlenmiş görüntüyü Rocket M5'e aktarır. Aşırı akım ve ters voltaj koruması ile iletişim sisteminin kararlılığını garanti eder. Bu sistem mimarisi, rekabetçi görevler için yüksek performans ve kararlılık sağlamayı hedeflemektedir. Bütün bileşenler; yazılım, enerji ve iletişim düzeyinde tam uyum içinde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

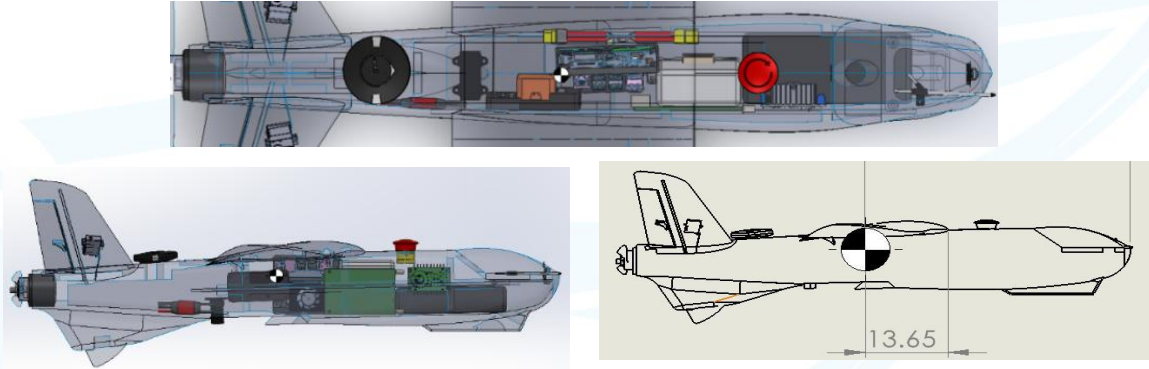
3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı

Parça adı	Ağırlık (gram)
pixahawk orange cube	130
Nvidia Jetson Xavier NX Development Kit	172
XL4016 300W 10A DC-DC Step Down	70
RFD868x Telemetri Modülü Seti	25
Ubiquiti Rocket M5	100
FrSky X8R Alıcı	17
Matek PDB-HEX 2-12s	15
SunnySky X Series V3 X3520 V3 780kv	219
Lumenier 13000mAh 4S 20C LiPo Battery	210
Lidar lite v3	22
Gps here 3	49
Air Speed Sensor - MS5525DSO	20
kuyruk servo KTS DS113MG V6.0 Digital *2	24
Kanat servo X08 Plus V2.0 KTS*2	20
APC 13x6.5 peavane	5
SUNNYSKY X80A 2-6S	120
PM06 v2 power module	24
Tycon Systems TP-DCDC-1224G	134
PI Kamera Modül 3	5
FPV Ubec 5V / 3A	6
XT90-S Anti Spark Male-Female	15
Phoenix ANL Fuse 100A	45
AKK 5DBi 4 yapraklı yonca anten	20
Step-Up Boost Voltage Regulator XL6009	15
gövde	1050
Toplam	2532

Bu tablo, İHA sistemine ait parçaların yerleşimini ve ağırlıklarını göstermektedir. Uçuş dengesini sağlamak amacıyla her bileşenin sayısı ve gram cinsinden ağırlığı belirtilmiş, toplam ağırlık 3000 gram olarak hesaplanmıştır. Kabloların eklenmesiyle birlikte sistemin toplam ağırlığı yaklaşık 3000 grama ulaşacaktır.

Ağırlık Tablosu 3.4.1

3.3.1. İHA Ağırlık Merkezi:



Şekil 3.3.1 Ağırlık Merkezi

Mass properties of Assem1		
Configuration: Default		
Coordinate system: -- default --		
Mass = 2540.15 grams		
Total weld mass = 0.00 grams		
Volume = 1151.93 cubic centimeters		
Surface area = 3747.97 square centimeters		
Center of mass: (centimeters)		
X = 6.10		
Y = 0.36		
Z = -2.23		
Principal axes of inertia and principal moments of inertia: (grams * square centimeters)		
Taken at the center of mass.		
Ix = (0.00, 0.00, 1.00)	Px = 127253.71	
Iy = (1.00, -0.09, 0.00)	Py = 1466084.20	
Iz = (0.09, 1.00, 0.00)	Pz = 1534139.13	
Moments of inertia: (grams * square centimeters)		
Taken at the center of mass and aligned with the output coordinate system. (Using negative tensor		
Lxx = 1466680.73	Lxy = 6371.71	Lxz = -2117.80
Lyx = 6371.71	Lyy = 1533508.34	Lyz = 6582.77
Lzx = -2117.80	Lzy = 6582.77	Lzz = 127287.97
Moments of inertia: (grams * square centimeters)		
Taken at the output coordinate system. (Using negative tensor notation.)		
lxx = 1479680.50	lxy = 782.56	lxz = 32486.47
lyx = 782.56	lyy = 1640694.25	lyz = 8629.06
lzx = 32486.47	lzy = 8629.06	lzz = 222135.13

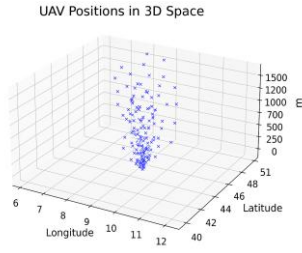
SolidWorks üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Savaşan İHA'nın ağırlık merkezi (G) noktası belirlenmiştir.

Şekil3.3.2 (G) noktası

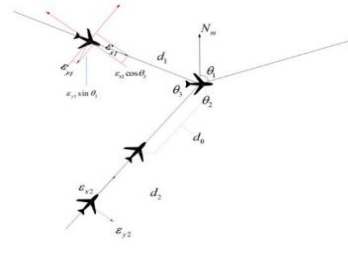
4. OTONOM GÖREVLER (20 Puan)

4.1 Otonom Kilitlenme

4.1.1 Hedef Seçimi ve Yol Planlaması: Otonom görevimizin ilk aşaması, takip edilecek en uygun rakip İHA'yı belirlemeyi ve yarışmanın tek bir turunda kilitleme fırsatlarını en üst düzeye çıkaran etkili bir uçuş yolu belirlemeyi içerir. Bu süreci başlatmak için yer istasyonumuz, sahadaki tüm aktif İHA'ların canlı telemetri verilerini almak için Teknofest sunucusuna request göndermeye devam eder. Telemetri verileri alındıktan sonra, zaman damgaların(timestamp) senkronize eder ve konumsal bilgileri Kartezyen koordinat sistemine dönüştürürüz. Bu, İHA'ları 3D uzayda görselleştirmemizi ve hareketleri üzerinde mekansal analiz yapmamızı sağlar. Daha sonra olası hedefleri değerlendirmek için her İHA'nın pozisyonu, irtifasını, yönünü ve hızını iterasyonu gerçekleştirilerek potansiyel hedefler değerlendirilir. Hedef seçimi birkaç temel kritere dayanmaktadır: Göreli yatay ve dikey mesafe, Uçuş yönü ve hız vektörü hizalaması, İHA'mızın mevcut hızı ve tırmanma/dalış yetenekleri göz önüne alındığında müdahalenin uygulanabilirliği, bu parametreleri analiz ederek sistem, hangi İHA'nın en kısa zaman diliminde etkili bir şekilde müdahale edilebileceğini belirler. Seçilen hedef, yalnızca stratejik bir avantaj sağlamakla kalmayıp, Aynı zamanda belirlenen hedef, İHA'mızın yapısal tasarımı ve aerodinamik özelliklerine göre tanımlanan performans sınırları içerisinde yer almalıdır, Bu şekilde sistem, hedefe hızlı bir şekilde yaklaşarak irtifayı dengeleyebilir, yönünü ayarlayabilir ve görsel takibi kesintisiz sürdürebilir. Bu hesaplanmış yaklaşım, verimli enerji kullanımını sağlar, gereksiz manevraları azaltır ve görevin zaman kısıtlamaları içinde başarılı kilitlenme sayısını en üst düzeye çıkarır, ayrıca belirli bir mesafe içinde arkamızda olduklarında tespit ederek, bizi hedef alan İHA'lardan manevra yapmak için de aynı sistemi kullanacağız.



Şekil 4.1.1 UAV 3D pozisyonu



Şekil 4.1.2 kesinti yolu hesaplaması

4.1.2.1 Nesne Tespit Algoritmasının Seçimi:

Bu projede temel yaklaşım olarak derin öğrenme tercih edilmiştir; çünkü ham görüntü verilerinden karmaşık ve üst düzey temsilleri otomatik olarak öğrenme konusundaki başarısı kanıtlanmıştır. Bu, geleneksel bilgisayarlı görme tekniklerinin çoğu zaman zorlandığı bir alandır. SIFT, HOG veya renk eşikleme gibi elle tasarlanmış özelliklere dayalı yöntemlerin aksine, derin öğrenme modelleri, özelliklerin mekânsal hiyerarşilerini veri odaklı bir şekilde çıkarabilmekte; bu da doğruluk ve genelleme yeteneğinde anlamlı artışlar sağlamaktadır. Ayrıca, derin sinir ağlarının ölçeklenebilir yapısı, büyük ve çeşitli veri kümelerinin işlenmesine olanak tanımakta, sürekli öğrenme (continual learning) ve ince ayar (fine-tuning) süreçlerinin uygulanabilirliğini artırmaktadır. Özellikle evrişimli sinir ağı (CNN) tabanlı modeller, görsel tanıma (visual recognition) görevlerinde dikkate değer başarı göstermiştir ve günümüzde görüntü sınıflandırma ve nesne algılama (object detection) problemlerinin çözümünde başvurulan temel yaklaşımlardan biri hâline gelmiştir. Ancak bu noktada en uygun model mimarisinin seçimi büyük önem taşımaktadır; çünkü hesaplama maliyeti ile tanıma doğruluğu arasında bir denge kurmak gereklidir. Bu denge, özellikle gömülü sistemler (embedded systems) gibi donanım kaynaklarının sınırlı olduğu platformlarda örneğin uçbirim cihazlarda (edge devices) veya araç üzeri sistemlerde modelin etkin şekilde kullanılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

İHA tespiti, farklı şekil, renk ve boyutlara sahip İHA'ların varlığı, hızlı hareketten kaynaklanan hareket bulanıklığı ve sık değişen ışık ile hava koşulları gibi etkenler nedeniyle özgün zorluklar barındırmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli algılama algoritmaları test edilmiş ve karşılaştırmalı analiz gerçekleştirilmiştir.

1- Evrişimli Sinir Ağları (CNN): Evrişimli sinir ağları, görüntülerden anlamlı özellikleri çıkarmak için filtre (kernel) optimizasyonu kullanan bir tür ileri beslemeli yapay sinir ağıdır (feedforward neural network). Bu yapılar, derin öğrenmeye dayalı bilgisayarlı görme (computer vision) ve görüntü işleme uygulamalarında günümüzde standart hâline gelmiştir. Ancak, CNN'lerin bazı sınırlamaları vardır. Örneğin, tek bir görüntüde birden fazla nesneyi aynı anda algılayamazlar ve nesnelerin konumlarını belirleyemezler (object localization). Bu yüzden CNN'ler genelde görüntü sınıflandırma (image classification) görevlerinde başarılıdır ama nesne tanıma (object recognition) gibi, nesnenin nerede olduğunu da anlamamız gereken durumlarda yetersiz kalabilir.



2- Bölge Tabanlı Evrişimli Sinir Ağları (R-CNN): R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network), görüntüdeki nesneleri hem tanımak (classification) hem de onların konumlarını belirlemek (localization) için geliştirilmiş bir modeldir. Bu yapı, klasik evrişimli sinir ağlarının (CNN) üzerine inşa edilmiştir. R-CNN, bir görüntüyü yaklaşık ~2000 bölgeye ayırmak için seçici arama algoritması (selective search algorithm) kullanır. Bu bölgeler potansiyel nesne içerme ihtimali olan alanlardır. Model, bu bölgeleri tespit eder ve her birini bir özellik çıkarıcı CNN'e (feature extractor CNN) göndererek sınıflandırma işlemini yapar. Ancak bu yöntem oldukça yavaştır çünkü her bölge için ayrı ayrı işlem yapılır (redundant computation). Bu da özellikle gömülü sistemler (embedded systems) gibi donanım kaynakları kısıtlı olan platformlarda çalışan gerçek zamanlı projeler için verimli değildir.

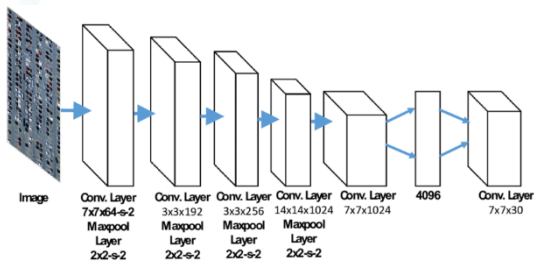
3- Fast R-CNN: Hızlı R-CNN, konvolüsyonel özellik haritası oluşturmak için görüntü başına (bölge başına değil) bir kez konvolüsyonel işlem gerçekleştirerek ve ardından önerilerin bölgesini belirlemek için harita üzerinde ROI havuzlama uygulayarak R-CNN hızını artırır, bu da Hızlı R-CNN'nin R-CNN'den daha hızlı olmasıyla sonuçlanır çünkü her seferinde CNN'e ~2000 bölge önerisi beslememiz gerekmez, Hızlı R-CNN, R-CNN'den daha iyi performans gösterir. Ancak test süresi boyunca hızlı R-CNN'nin performansını gözlemlediğimizde, bölge önerilerini kullanırken bölge önerilerini kullanmamaya kıyasla yavaşlar, bu nedenle Bölge Önerileri Hızlı R-CNN'nin performansının düşmesine neden olan ana nedendir. R-CNN'den daha hızlıdır, ancak yine de özellikle büyük veri kümeleri için gerçek zamanlı kullanım için yeterince hızlı değildir.

4- Faster R-CNN: Faster R-CNN'in temel yeniliği, bölge önerilerini dahili olarak üretmeyi öğrenen bir Bölgesel Öneri Ağı (Regional Proposal Network - RPN) sunmasıdır. Bu sayede, Fast R-CNN'in en büyük dezavantajı ortadan kaldırılmış olur. Faster R-CNN, Fast R-CNN ile karşılaştırıldığında önemli bir performans artışı sağlasa da, göreceli olarak yüksek çıkarım süresi nedeniyle gerçek zamanlı uygulamalar için hala ideal değildir.

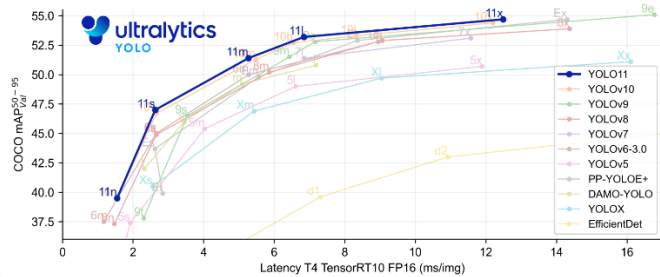
5- YOLO (You Only Look Once): YOLO, R-CNN ve türevleri gibi geleneksel nesne tespit çerçevelerinden farklı olarak, iki aşamalı bir süreç yerine tek aşamalı bir mimariyi takip eder; önce bölge önerileri üreten ve ardından her öneri üzerinde sınıflandırma ve sınırlayıcı kutu regresyonu gerçekleştiren geleneksel yöntemlerin aksine, YOLO nesneleri sinir ağı üzerinden tek geçişte doğrudan tespit eder. Bu tasarım, nesne tespiti yaklaşımını temelden değiştirir ve hesaplama maliyetini önemli ölçüde azaltarak son derece hızlı ve zamana duyarlı uygulamalar için uygun hale getirir.

YOLO'nun arkasındaki temel fikir, nesne algılamayı bir regresyon problemi olarak ele almaktır. Giriş görüntüsü bir $S \times S$ ızgarasına (grid) bölünür ve her ızgara hücresi, merkezleri içinde bulunan nesneleri algılamaktan sorumludur. Her hücre, her bir kutunun bir nesneyi içerme olasılığını gösteren güven puanları ve nesne kategorileri için sınıf olasılıkları ile birlikte sabit sayıda sınırlayıcı kutu öngörür. Model, nesneleri yerelleştirmeyi ve sınıflandırmayı aynı anda öğrenir, hepsi birleşik bir çerçevede. Bu yaklaşım, YOLO'nun eğitim ve çıkarım sırasında tüm görüntüleri işlemesini sağlar, bu

da görüntünün izole edilmiş kısımlarına odaklanan kayan pencere tabanlı veya bölge önerisi yöntemlerinden farklı olarak nesneler ve ilişkileri hakkında bağlamsal bilgi yakalamaya yardımcı olur. YOLO'nun en büyük avantajlarından biri, hızıdır. Tespit işlemi tek bir sinir ağı değerlendirmesiyle gerçekleştirildiğinden, YOLO gerçek zamanlı performans elde edebilir; modern GPU'larda sıklıkla 30–60 kare/saniye (FPS) değerlerini aşarken, optimize edilmiş sürümler kullanıldığında NVIDIA Jetson gibi gömülü cihazlarda bile verimli şekilde çalışabilir. Yıllar içinde, YOLO'nun birçok yinelemesi yayınlanmış ve her biri doğruluk, model boyutu ve dağıtım esnekliği açısından seleflerini geliştirmiştir. YOLOv1, mimarinin temelini atmış ancak yerelleştirme doğruluğu ve küçük nesnelerle ilgili zorluklar yaşamıştır. YOLOv2 (YOLO9000), batch normalization, anchor box'lar ve yüksek çözünürlüklü sınıflandırıcılar kullanarak doğruluğu artırmıştır. YOLOv3, çok ölçekli tespit ve artık bağlantılar (residual connections) ekleyerek küçük nesnelerde performansı önemli ölçüde iyileştirmiştir. YOLOv4 ve YOLOv5, Mosaic veri artırımı, Cross-Stage Partial bağlantıları (CSP) ve otomatik öğrenilen sınırlayıcı kutu anchor'ları gibi tekniklerle geliştirilmiş ve dağıtım için optimize edilmiştir. YOLOv7 ve YOLOv8 gibi daha yeni sürümler, daha iyi "backbone" ağırları, artan modülerlik ve gelişmiş eğitim rutinleri ile sınırları zorlamaya devam etmektedir. Projemiz bağlamında, YOLO özellikle etkilidir çünkü tek bir karede birden fazla İHA'yı hızlı ve doğru bir şekilde tespit edip sınıflandırabilir; bu, örtüşmeler, değişken aydınlatma koşulları veya hareket bulanıklığı gibi zorlu durumlarda bile geçerlidir. Ayrıca, hafif YOLO varyantları, kaynak kısıtlı cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve araçlara monte edilmiş kameralar veya mobil işlemciler gibi gömülü platformlarda gerçek zamanlı tespit yapılmasına olanak tanır. Bu, kilitleme sisteminin, güçlü sunucu tarafı hesaplama ihtiyacı duymadan, yerleşik bilgisayar üzerinde çalışmasını mümkün kılar. YOLO'nun tek atışta (One shot) tespit yaklaşımı, uçtan uca eğitim kabiliyeti, gerçek zamanlı performansı ve farklı donanım ortamlarına uyarlanabilirliği, onu nesne tespit görevleri için en pratik ve yaygın şekilde benimsenen modellerden biri haline getirmektedir. Özellikle bizim senaryomuzda, hızlı ve güvenilir karar alma gerekliliği olan anlık kararlar için oldukça kullanışlıdır. YOLOv11, doğruluk ve verimliliği artırmaya yönelik önemli mimari iyileştirmeler sunar; performans değerlendirmeleri, YOLOv11'in geçmiş varyasyonlara kıyasla üstünlüğünü göstermiştir. YOLOv11, gerçek zamanlı nesne tespiti ve ötesi için gelişmiş yetenekler sunarak bilgisayarla görme alanında sağlam ve verimli bir model olarak öne çıkar. Mimarideki bu gelişmeler ve genişletilmiş görev desteği, onu yüksek hızlı ve doğru görsel tanıma gerektiren uygulamalar için değerli bir araç haline getirir.



Şekil 4.1.3 YOLO Mimarlık



Şekil 4.1.4 YOLO Model Performansı

4.1.2.2 Nesne İzleme Algoritmalarıyla Modelimizi Genişletmek: Etkileyici gerçek zamanlı algılama yeteneklerine rağmen, YOLO'nun “frame by frame” nesne algılama yaklaşımı, sürekli izleme söz konusu olduğunda doğal sınırlamalara sahiptir. YOLO, ardışık kareler boyunca zamansal bilgileri korumadan her kareyi bağımsız olarak ele aldığından, özellikle tıkanıklıklar, ani hareket veya nesnenin kareden geçici olarak kaybolması gibi senaryolarda belirli nesnelerin kalıcı olarak tanımlanmasıyla zorluluk yaşabilir. Bu, nesne yeniden belirdiğinde veya öngörülemeyen şekilde hareket ettiğinde genellikle kimlik değiştirme veya kaçırılan algılamalarla sonuçlanır. Bu eksiklikler, özellikle kareler arasında algılamaları ilişkilendirmek ve zaman içinde nesne kimliklerini korumak için tasarlanmış nesne izleme algoritmalarıyla YOLO'yu birleştirmeyi zorunlu hale getirir. Sağlam bir izleme mekanizmasını YOLO'nun hızlı ve doğru algılamasıyla entegre ederek, sistem zamansal tutarlılık ve süreklilik kazanır ve zorlu gerçek dünya koşullarında bile güvenilir hedef kilitleme ve daha sorunsuz izleme sağlar.

Ayrıca çok sayıda nesne izleme algoritmasını araştırdık ve test ettik:

1- BOOSTING: Boosting takip algoritması, performansı artırmak amacıyla yinelemeli olarak eğitilen zayıf sınıflandırıcılardan (weak classifiers) oluşan bir topluluk (ensemble) yapısına dayanır. Göreceli olarak iyi bir hızla makul düzeyde takip sonuçları sunar ve basit senaryolar için hafif bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak, izlenen nesnenin görünümünde belirgin değişiklikler meydana geldiğinde dayanıklılık açısından zorluklar yaşar. Boosting takipçisinin dikkate değer bir sınırlılığı, nesne kaybedildiğinde bunu raporlamamasıdır; bu durum, öngörülemeyen ortamlarda takip sapmasına (tracking drift) veya kalıcı hatalara yol açabilir.

2- MIL (Multiple Instance Learning): MIL, verileri örneklerden oluşan “çanta”lar (bags) halinde organize eden daha gelişmiş bir makine öğrenimi tabanlı takip algoritmasıdır. Boosting'e kıyasla doğruluğu artırır ve görünümdeki orta düzey değişiklikler altında nesne ile arka planı ayırt etmede daha başarılıdır. Ancak, bu doğruluktaki artış, hızdan ödün verilmesiyle sağlandığından, gerçek zamanlı uygulamalar için daha az uygundur. Boosting algoritmasında olduğu gibi, MIL de nesnenin kaybını raporlamaz; bu durum, karmaşık veya dinamik sahnelerde güvenilirliğini azaltır.

3- KCF (Kernelized Correlation Filters): KCF, Fourier domininde yüksek hızlı korelasyon işlemlerinden (correlation operations) yararlanarak doğruluk ve verimlilik arasında güçlü bir denge sağlar. MIL'e kıyasla önemli ölçüde daha hızlıdır ve gerçek zamanlı uygulamalarda iyi performans gösterir. Önemli bir özelliği, KCF'in nesneyi kaybettiğinde bunu raporlayabilmesidir; bu da hedefin geçici olarak kaybolabileceği veya tıkanabileceği senaryolarda daha güvenilir hale getirir. Ancak, ani görünüm değişikliklerini veya hızlı hareketi iyi idare edemeyebilir.

4- DeepSORT / StrongSORT: DeepSORT, derin öğrenme yoluyla öğrenilen görünüm özelliklerini dahil ederek, orijinal SORT (Simple Online and Realtime Tracking) algoritmasını genişletir ve birden fazla nesneyi ayırt etme ve tutarlı bir şekilde izleme yeteneğini geliştirir. Kareler arasında kimlikleri korumada ve tıkanıklıkları ele almada



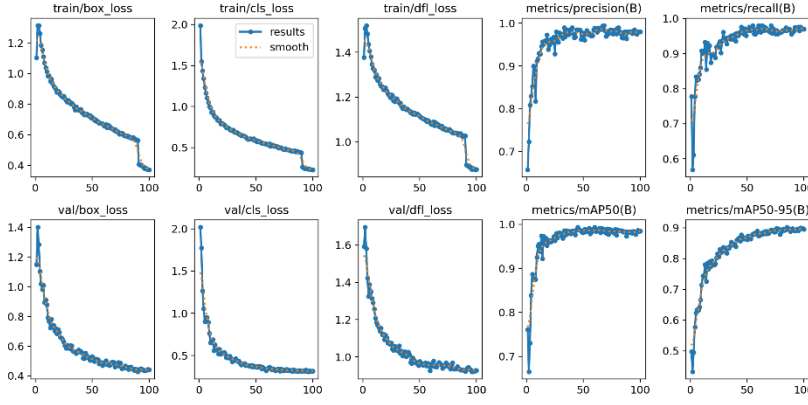
mükemmeldir. StrongSORT, yeniden tanımlama hatalarına karşı sağlamlığı iyileştirerek bu yapıyı daha da geliştirir. Bu izleyiciler, YOLO gibi doğru nesne dedektörleriyle eşleştirildiğinde etkili bir şekilde çalışır ve bu da onları gözetim ve otonom sistemlerde çoklu nesne izleme için popüler hale getirir.

5- ByteTrack: ByteTrack, çoklu nesne izleme alanında birçok kıyaslamada güçlü performans sergileyen yeni bir gelişmedir. İlişkilendirme aşamasında hem yüksek güvenilirlikli (high-confidence) hem de düşük güvenilirlikli (low-confidence) algılamaları birleştirerek, geleneksel tespit yaklaşımlarına kıyasla izleme paradigmasını geliştirir. Bu yenilik, ByteTrack'in kalabalık veya dağınık ortamlarda bile sağlam izlemeyi sürdürebilmesini sağlar. Her nesneye kalıcı bir kimlik ve sınırlayıcı bir kutu (bounding box) atanır; bu da net bir ayırım ve sürekli izleme sağlar. ByteTrack'in başlıca avantajlarından biri, hesaplama verimliliği ve YOLO gibi hızlı dedektörlerle eşleştirildiğinde gerçek zamanlı olarak çalışabilme yeteneğidir. Birkaç izleme algoritmasını değerlendirdikten sonra **ByteTrack**, İHA kitleme ve izleme sistemimiz için en uygun çözüm olarak ortaya çıktı. Yüksek hızlı performansı, güçlü çoklu nesne izleme yetenekleri ve sağlam ilişki stratejisi onu gerçek zamanlı uygulamalar için ideal hale getirir.

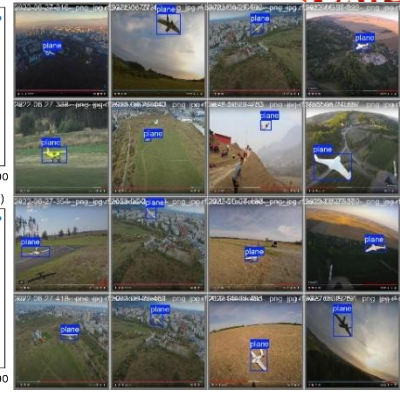
4.1.2.3 Veri Seti Toplama: Sağlam ve güvenilir bir nesne algılama ve izleme sistemi geliştirmede kritik bir adım, yüksek kaliteli bir veri setinin toplanması ve hazırlanmasıdır. Derin öğrenme modellerinin performansı, özellikle YOLO ve ByteTrack gibi gerçek zamanlı nesne izlemede kullanılanlar, eğitim verilerinin çeşitliliğine, doğruluğuna ve alakalılığına büyük ölçüde bağlıdır. Projemizde ana noktamız, gerçek dünya İHA senaryolarını doğru bir şekilde temsil eden verileri toplamak ve modelin dağıtım sırasında karşılaşılan farklı koşullara ve zorluklara iyi bir şekilde genelleştirilebilmesini sağlamaktır. Açık kaynaklı veri kümeleri, YouTube videoları ve sentetik görseller gibi birçok farklı kaynaktan gelen çeşitli görselleri ve videoları birleştirdik.

4.1.2.4 Modelin eğitilmesi: Eğitim süreci, özel veri setimizi kullanarak İHA tespiti için bir YOLOv11 modelinin ince ayarını (fine-tuning) yapmaya odaklandı. Nesne tespiti görevleri için yerleşik destekle kolaylaştırılmış ve esnek bir eğitim ortamı sağlayan Python, PyTorch ve Ultralytics'i kullandık, eğitimi hızlandırmak ve yüksek çözünürlüklü girdiyi verimli bir şekilde işlemek için NVIDIA RTX GPU'da CUDA kullandık. Bu, modeli bir CPU kullanmaktan önemli ölçüde daha hızlı eğitmemizi sağladı ve farklı hiperparametreler ve model boyutlarıyla denemeler yapmamızı sağladı. Eğitildikten sonra YOLOv11 modeli, kimlik atamasıyla gerçek zamanlı çoklu nesne takibi için ByteTrack ile entegre edildi. Bu eğitim kurulumu, gömülü İHA sistemlerinde dağıtım için gerekli olan yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı performansa ulaşmamızı sağladı.

4.1.2.5 Algoritma Testi ve Sonuçları: Modeli 1000'den fazla resim ve videoyla test ettik ve %98 hassasiyet ve %97 recall oranıyla sonuçlar gösterdi.



Şekil 4.1.5 Geliştirilen Model Performansı

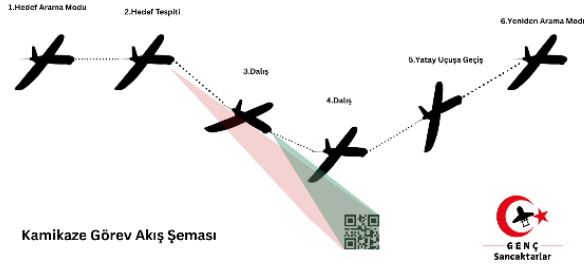


Şekil 4.1.6 Test sonuçları

4.1.2.6 İHA'ları Takip Eden Fiziksel Bileşenlerin Kontrolü: Hedef İHA, uçak üzerindeki görüntü işleme sistemi tarafından tespit edilip takip edildikten sonra, bir sonraki kritik adım bu görsel bilginin gerçek zamanlı kontrol komutlarına dönüştürülmesidir. Bu komutlar, hava aracının kontrol yüzeylerinin (elevators, ailerons, rudder) ve throttle dinamiği şeklinde ayarlanmasıyla, hava aracının hedefin hareketlerine otonom olarak yanıt verebilmesini sağlar. Bu sürecin temelinde, yerleşik işlem birimi olan NVIDIA Jetson ile uçuş kontrolcü birimi olan Pixhawk Orange Cube arasındaki iletişim yer almaktadır. Görüntü tabanlı nesne tespiti ve takip algoritmaları Jetson üzerinde çalıştırılmakta olup, tespit edilen hedefe göre izlenmesi gereken optimum rota yönelim, hız ve irtifa dahil özel geliştirilmiş algoritmamız aracılığıyla hesaplanmaktadır. Bu yüksek seviyeli seyrüsefer verileri, yerleşik haberleşme protokolü olan MAVLink aracılığıyla Pixhawk uçuş kontrolcüsüne iletilmektedir. MAVLink, uçak üzerindeki sistemlerle uçuş kontrol cihazları arasında yaygın olarak kullanılan hafif ve düşük gecikmeli bir mesajlaşma protokolüdür. Bu iletişim, seri arayüz üzerinden sağlanarak güvenilir ve anlık veri aktarımı gerçekleştirilir. Pixhawk, üzerinde çalışan ArduPilot Plane yazılımı ile bu verileri yorumlayarak, servo motorlara ve itki sistemine gönderilen hassas komutlara dönüştürür. Bu görev ayrımı, mimarinin sağlamlığını artırır: NVIDIA Jetson, yüksek hesaplama gücü gerektiren algılama, takip ve karar verme işlemlerini yürütürken, Pixhawk düşük seviyeli uçuş stabilitesi ve kontrolünü kesintisiz şekilde sağlar. Bu entegre yapı, İHA'nın çevresel koşullara karşı akıllı ve otonom yanıtlar verebilmesini mümkün kılar. Gerek hedef takibi, gerekse ani kaçış manevraları ya da değişken uçuş rotalarına adaptasyon durumlarında sistem; emniyet, kararlılık ve gerçek zamanlılık özelliklerini koruyarak görev başarımını en üst düzeye çıkarır.

4.2 Kamikaze Görevi

Kamikaze görevine başlamadan önce, Teknofest sunucusundan QR kod konumunun koordinatlarını alacağız ve "Ardupilot görev planlayıcısı" kullanarak yer istasyonu aracılığıyla İHA'ya göndereceğiz. Bu koordinatlara dayanarak, İHA otonom navigasyon algoritmaları kullanarak belirtilen hedefe (QR kod) doğru gidecektir.



Şekil 4.2.1 Kamikaze görevi

Dalış Operasyonu: İHA hedefe yaklaşırken, QR kodu algılama için yaklaşımı optimize etmek üzere 45 derecelik bir açıyla kontrollü bir dalış başlatır. İniş sırasında, uçak üzerindeki bilgisayar QR kodunu QR okuma algoritmamızdan geçirerek sürekli olarak tarar.

QR kodunun yalnızca bir kısmı algılanırsa, İHA başarılı bir okuma için konumunu optimize etmek üzere yörüngesini ayarlar. QR kodu dalış sırasında okunamazsa, İHA manevradan güvenli bir şekilde çıkar ve önceden belirlenmiş bir irtifaya tırmanır. Dalış süreci daha sonra tekrarlanır ve her sonraki deneme algılama doğruluğunu artırmak için biraz daha yüksek bir irtifadan yapılır.

QR Kod Okuma Algoritması: QR kod okuma algoritması, İHA'nın dalış manevrası esnasında yakaladığı QR kodunu algılamak, ayırt etmek ve içeriğini okumak amacıyla geliştirilmiştir. Bu işlem, görüntü ön işleme, geometrik düzeltme ve kod çözümü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve büyük ölçüde Python ile OpenCV kütüphanesi kullanılarak uygulanır.

5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ (5 Puan)

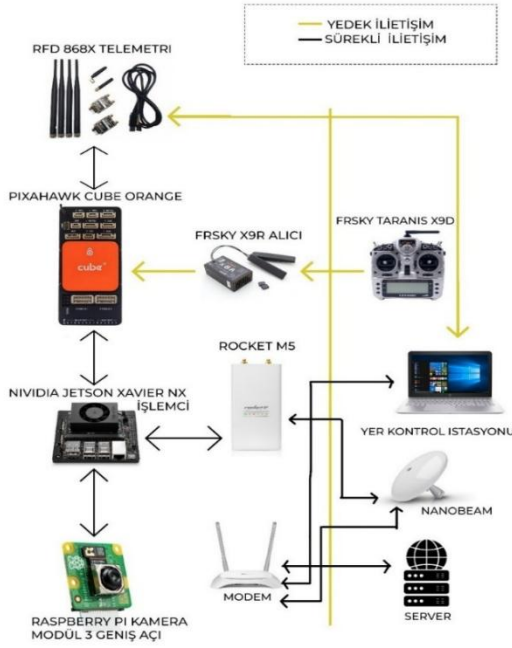
Hava savunma sistemi etkinleştirildiğinde, Teknofest sunucusuna bir request göndereceğiz ve yasaklı bölgeleri alacağız ve bunlardan kaçınmak için dinamik olarak “coğrafi sınırlama” (GPS koordinatlarını kullanarak sanal coğrafi sınırlar oluşturan bir yöntem) kullanacağız. Mission Planner ve MAVLink komutlarını kullanarak, yasaklı hava alanları temsil eden yer istasyonumuzda dinamik ve otomatik olarak coğrafi sınırlamalar tanımlayabiliriz. Bu coğrafi sınırlamalar, dahil etme (izin verilen bölgeler) veya hariç tutma (uçuşa yasak bölgeler) olarak yapılandırılabilen yasaklı bölgelerdir.

Uçuş kontrol cihazımızda (Pixhawk Orange Cube) çalışan ArduPlane yazılımı, coğrafi sınırlamayı doğal olarak destekler ve Mavlink ve Görev Planlayıcısı tarafından tanımlanan bölgelerle entegre olur. ArduPlane, GPS konumunu coğrafi sınırlamaya göre sürekli olarak izler; bir ihlal kaçınılmazsa, İHA'yı mümkün olan en kısa sürede bölgeden çıkacak şekilde ayarlarız.

6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ (15 Puan)

Yer kontrol istasyonu bir bilgisayar, telemetri, video iletim alıcısı ve RC kumandasından oluşur. Yer kontrol istasyonu bilgisayarı olarak yer kontrol yazılımını çalıştırmak için bir dizüstü bilgisayar kullanılacaktır.

İHA'nın manuel kontrolünü sağlamak için pilot tarafından 2.4 GHz iletişim frekansında çalışan ve 16 kanal (1-16 PWM/SBUS/CPPM) desteği olan bir FrSky Taranis X9D uzaktan kumanda kullanılacaktır. İHA'nın uçuş bilgisayarına bağlı kameradan uçuş durumunu izlemek ve gerçek zamanlı videoyu yarışma sunucusuna iletmek için seçilen uzun menzilli kablosuz iletişim çözümü Ubiquiti ROCKET M5 verici ve NANOBEAM M5 alıcı noktadan noktaya iletişim sistemidir.



Şekil 6.1 Haberleşme Arayüzü

Yer İstasyonu-İHA Haberleşmesi : İHA, yüksek bant genişlikli gerçek zamanlı video iletimi için Ubiquiti Rocket M5 erişim noktası ile donatılmıştır ve 5 GHz UNII-2/UNII-3 bantlarında (bölgesel düzenlemelere bağlı olarak 5.470–5.725 GHz ve 5.725–5.850 GHz) çalışmaktadır. Bu kurulum, İHA'nın orta büyüklükte bir alanda manevra yaparken bile yer istasyonunun iletim alanı içinde kalmasını sağlar. İHA'nın yerleşik kamerasından gelen video akışı, Ethernet üzerinden Rocket M5'e iletilir ve burada IEEE 802.11a/n protokolü (Wi-Fi standardı) kullanılarak sabit 20 MHz veya 40 MHz kanal genişliğinde (yapılandırmaya bağlı olarak) kablosuz olarak aktarılır. Yer istasyonu tarafında, video verileri aynı 5 GHz UNII bantlarında çalışan Ubiquiti NanoBeam M5-19 (NBE-M5-19) cihazı tarafından alınır. NanoBeam, İHA'nın uçuş yoluna hizalanarak optimum görüş hattı (LoS) alımını sürdürür. Cihaz, Ethernet kablusuyla Xiaomi Mi Router 4A'ya (AC1200 Çift Bant, maksimum 1167 Mbps fiziksel hız) bağlıdır. Bu router, hem 2.4 GHz (IEEE 802.11n) hem de 5 GHz (802.11ac) Wi-Fi bantlarını desteklese de, bu kurulumda temel olarak bir LAN anahtarı ve DHCP sunucusu olarak görev yapar. Video, NanoBeam'dan Mi Router üzerinden yer istasyonu dizüstü bilgisayarına yönlendirilir ve aynı anda Ethernet üzerinden yarışma sunucusuna iletilerek gerçek zamanlı akış ve izleme sağlanır.

RC System: İHA'nın manuel kontrolü, 2.4 GHz'de ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) protokolünü kullanan bir FrSky Taranis X9D radyo

vericisi ile sağlanır. Bu sistem, telemetri geri bildirim desteğiyle birlikte güçlü, düşük gecikmeli bir iletişim sunar. İHA üzerine kurulu alıcı olan FrSky X8R, doğrudan Pixhawk uçuş kontrolcüsüne SBUS veya PWM kanalları üzerinden bağlanır. X8R, 16 kanalı destekler (8 PWM çıkışı + SBUS üzerinden 8 kanal) ve Smart Port telemetri çıkışı ile sinyal gücü, voltaj ve uçuş modu gibi durum verilerini vericiye iletir. Kanal atlama özelliği, Wi-Fi ve diğer 2.4 GHz parazit kaynaklarına karşı güvenilirliği artırır.

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 Puan)

7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon: hava aracının ana yapısal bileşenleri olan gövde, kanat ve kuyruk kısmı, yüksek rijitlik ve düşük ağırlık sağlamak amacıyla EPS köpük kullanılarak sabitleyeceğiz ve dış yüzeyleri cam elyaf (fiberglass) ile kaplandırılacaktır. Bu yapı hem aerodinamik bütünlük hem de darbe dayanımı açısından optimize edilmiştir.

7.1.1. Kanat Yapısı:Kanatlar üç ana parçadan oluşmaktadır: orta kanat, sağ kanat ve sol kanat. Orta kanat doğrudan gövdeye sabitlenecektir. Sağ ve sol kanatlar, orta kanat parçasına sıkı geçme prensibi ile bağlanan 3D yazıcıdan üretilmiş özel parçalar aracılığıyla monte edilmektedir. Kanat içlerine yerleştirilen karbon fiber borular, kanadın maruz kaldığı aerodinamik yükleri kaldırmakta ve yapı bütünlüğünü sağlamaktadır.

7.1.2. Kuyruk Yapısı ve Bağlantı:Kuyruk ile gövde arasındaki bağlantı, 12 mm çapında iki adet karbon fiber boru ile sağlanmaktadır. Kuyruktan gelen bu borular, kanat sparlarına oturan ve kanadın hücum açısını sıfıra indiren özel bir 3D baskı parça ile sabitletilenlerdir. Bu yapı sayesinde aerodinamik simetri ve uçuş kararlılığı artırılmaktadır.

7.2 Elektronik Entegrasyon :İHA'nın elektronik entegrasyonu, sahada güvenilirlik ve performans sağlayacak şekilde detaylı biçimde yapılandırılmıştır. Merkezde yer alan Pixhawk Orange Cube, sistemin kalbini oluşturmakta olup PWM, I2C, CAN, UART ve MAVLink protokolleri üzerinden diğer birimlerle haberleşmektedir. Here GNSS modülü, uçuş kontrolcüsüne CAN protokolü üzerinden bağlanacaktır. LIDAR Lite v3 ve MS525DSO hava hızı sensörü ise I2C protokolü kullanılarak sisteme bağlanacaktır. Servolar, PWM çıkışlarına bağlanarak 6V'luk bir regülatör aracılığıyla besleme alacaktır. Jetson Xavier NX, CSI üzerinden kameraya ve Ethernet üzerinden Rocket M5'e bağlanmıştır. Bu yapı, yüksek veri iletim hızına sahip gerçek zamanlı görüntü akışı sağlamaktadır. Enerji sistemi şu şekilde yapılandırılmıştır: Lumenier LiPo batarya, sigorta ve anahtar üzerinden tüm sisteme enerji sağlayacaktır. DC-DC regülatörler aracılığıyla her bileşen, ihtiyaç duyduğu voltajda beslenecektir. Jetson NX ve Rocket M5 gibi hassas birimler için özel voltaj hatları oluşturulacaktır. ESC ve fırçasız motor, doğrudan enerji hattına bağlıdır ve sinyal iletimi uçuş kontrolcüsünden sağlanmaktadır. Tüm bağlantılar, düşük dirençli ve silikon yalıtımlı kablolarla yapıldığından titreşimi azaltmak amacıyla sabitleyici kelepçeler ve endüstriyel konnektörler kullanılacaktır. Topraklama noktaları ortak referansla birleştirilmiş, veri hatlarında sinyal karışmasını önlemek için korumalı kablolar tercih edecektir. Ayrıca, batarya çıkışındaki sigorta sistemi ani akım artışlarına karşı koruma sağlamaktadır. Sonuç

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 Puan)

Yükle: 3.1

Sabit Uçuş Süresi: 24.7

Elektriksel Güç: 652

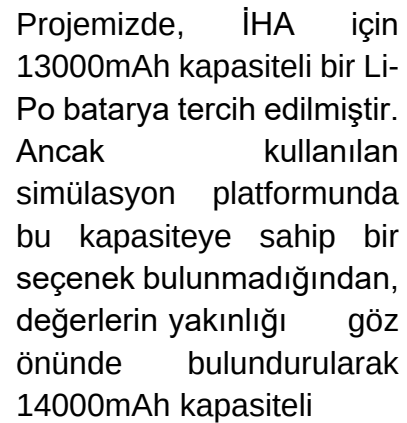
Tahmini Sıcaklık: 49

İtici Ağırlık: 1.00

Yunuslama Hızı: 108

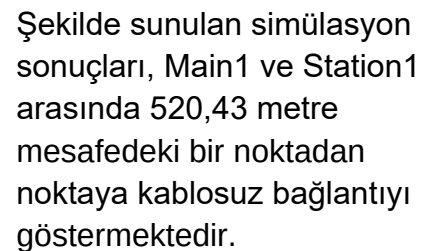
Şekil 8.1.1 İtki sistemi simülasyonu

Şekil 8.1.2 Motor kısmi Yüğü



Şekil 8.1.3 Tam itki Durumu

bir batarya ile simülasyon gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sırasında güvenlik önlemleri ve batarya ömrünü korumak amacıyla kullanım oranı %80 ile sınırlandırılmış ve bu, efektif olarak 11200mAh kapasiteye karşılık gelmektedir. Bu değer, gerçek bataryanın %85'lik kullanımına denk gelen 11050mAh kapasiteye oldukça yakındır. Dolayısıyla, elde edilen simülasyon verileri sistemin gerçek performansını güvenilir şekilde yansıtmaktadır.



Şekil 8.1.4 Rocket M5 simülasyonu

Main1, 5 metre yükseklikte bir NanoBeam ile donatılmış olup, 150 metre yükseklikte bir Rocket M5 kullanan Station1'e bağlanmaktadır. Beklenen sinyal seviyeleri -55 dBm ve -66 dBm olup, bu da 158 Mbps veri kapasitesine olanak sağlamaktadır. Bu kurulum, düşük RF gürültüsü (-95 dBm) ve net görüş hattına sahip kırsal bir alanda çalışmaktadır.

8.2 Uçuş Kontrol Listesi ve Uçuş Listesi

Her uçuştan önce görevin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için bir dizi kontrol gerçekleştirilir. Bu kontroller, tüm bağlantı ve bağlantıların bütünlüğünün kontrol edilmesini, Bataryanın doğru şekilde şarj edilip bağlanmadığının kontrol edilmesini, Bataryanın güvenli bir şekilde takıldığından emin olunurken Pervane stabilitesinin ve dengesinin test edilmesini içerir. Sensörler ve GPS sistemi de dikkatlice kalibre ediliyor ve motorların düzgün çalışması test ediliyor. Görev sırasında uçağın ekibin görüş alanı içerisinde kalmasına dikkat edilmelidir. Uçuş test aşamasında ekibimiz, gerçek uçuş süresini ölçme, kameranın görüş açısını belirleme, dalış manevraları sırasında uçağın dengesini değerlendirme, uçuş sırasında algoritmaların performansını izleme, GPS verilerinin doğruluğunu test etme, aynı anda iki uçak kullanarak izleme ve hedef tanımlama senaryoları deneme ve son olarak iniş sırasında oluşabilecek potansiyel hasarı inceleme gibi bir dizi temel deney yoluyla uçağın performansını ve genel sistem işlevselliğini doğrulamayı hedefliyor.

8.3 Görev Testleri

Otonom İHA sisteminin gerçek operasyona geçmeden önce güvenilirliğini sağlamak için, robotik için açık kaynaklı bir 3D simülatör olan Gazebo'yu kullanarak bir simülasyon çalıştırdık. Gazebo'yu ArduPilot SITL simülasyon ortamıyla entegre ederek, gerçek bileşenlerden zarar vermeden gerçek kontrol ve görev komut dosyalarını gerçekçi bir sanal ortamda test edebildik. Simülasyonda uçağın, uçak içi kamerasının ve uçuş kontrolörünün 3D modelleri ile QR kodlu hedeflerin yer aldığı sanal bir test alanı yer alıyor. OpenCV kütüphanesini kullanan simüle edilmiş bilgisayar, nesne algılama ve QR kod okuma gibi görüş ve karar alma algoritmalarını uygulayan yerleşik bilgisayar gibi davranıyor. MAVLink protokolü kullanılarak yerleşik bilgisayar ile Pixhawk kontrol ünitesi arasındaki iletişim simüle ediliyor ve bu sayede görsel hedef tespitinden, MAVLink üzerinden uçuş komutlarının gönderilmesine ve uçuş sırasında gerekli ayarlamaların yapılmasına kadar tüm veri akışı gerçek zamanlı olarak test edilebiliyor. Bu kurulum, gerçek yer testlerine geçilmeden önce otonom kontrol sisteminin gerçekçi koşullar altında güvenilir ve öngörülebilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

9. GÜVENLİK (5 Puan)

Genç Sancaktarlar ekibi olarak, yarışma süresince hem ekip güvenliğini hem de hava aracımızın yapısal bütünlüğünü korumak amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri planlanacak ve titizlikle uygulanacaktır. Bu kapsamda, hem montaj-atölye sürecinde hem de uçuş esnasında aşağıdaki adımlar izlenecektir.



Şekil 9.1 Atölye güvenliği yönergeleri

Geliştirmekte olduğumuz insansız hava aracı sisteminde, uçuş güvenliğini sağlamak ve ekip üyelerini korumak amacıyla kapsamlı bir dizi güvenlik önlemi alınacaktır. Tasarım sürecinde yalnızca yarışma kılavuzuna uyumgözetilmekle kalmayıp, aynı zamanda sahadaki operasyonel risklerin en düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.



Şekil 9.2 güvenli iş sağlığı ve güvenliği

10. REFERANSLAR

- [1] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network
- [2] <https://docs.ultralytics.com/ar#yolo-a-brief-history>
- [3] <https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X8R.pdf>
- [4] <https://www.ecalc.ch/>
- [5] <https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries>
- [6] <https://ardupilot.org/copter/docs/common-the-cubeorange-overview.html>
- [7] <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-xavier-nx-devkit>
- [8] <https://www.lumenier.com/products/lumenier-13000mah-4s-20c-lipo-battery-xt60>
- [9] <https://sunnyskyusa.com/products/sunnysky-x3520?variant=39376767058108>
- [10] <http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e205-il>
- [11] <https://ardupilot.org/dev/docs/sit-simulator-software-in-the-loop.html>
- [12] <https://ispdesign.ui.com/#>
- [13] <https://avesis.deu.edu.tr/yonitelen-tez/91a40a36-ea54-46f6-bb83-a3ba6eacc85c/derin-ogrenme-teknikleri-ile-anomali-iceren-metal-somunlarin-hata-tespit-ve-siniflandirilmesi>
- [14] <https://irtifahavacilik.com/insansiz-hava-aracilari-guvenligi/>
- [15] https://resim.rckolik.gen.tr/pdf/tubitak_iha_egitim.pdf
- [16] <https://www.datature.io/blog/introduction-to-bytetrack-multi-object-tracking-by-associating-every-detection-box>